

M É M E N T O Auteur : D. Dambreville · didierdambreville.github.io · licence CC BY 4.0

Raspberry Pi

Modèles · alimentation · installation · système · accès à distance · GPIO · électronique · dépannage

sudo reboot chasse fixe, gras : à taper tel quel
hôte italique : valeur à remplacer
Ctrl+C touche ou combinaison de touches
Pi 5 ne vaut que pour ce modèle
❗ piège, risque de perte ou de dégât matériel

QU'EST-CE QU'UN RASPBERRY PI ?

Un **ordinateur monocarte** (*single-board computer*) : processeur, mémoire, réseau et prises tiennent sur une carte de la taille d'une carte bancaire. Il fonctionne sous **Linux** et démarre sur une carte **microSD** (ou un SSD). Il s'allume dès qu'on le branche.

- **SoC** (*system on a chip*) : processeur ARM, processeur graphique et contrôleurs réunis sur une puce.
- **GPIO** : 40 broches d'entrée-sortie pour piloter LED, capteurs, moteurs (page 6).
- **Raspberry Pi OS** : le système officiel, dérivé de Debian (page 3).
- Le **Pico** est un **microcontrôleur**, pas un ordinateur : pas de Linux, un seul programme, écrit en MicroPython ou en C (page 7).

LES CINQ FAMILLES

Monocarte	Pi 5, Pi 4	ordinateur, serveur, projets
Clavier	Pi 500, 500+, 400	poste de bureau prêt à brancher
Zero	Zero 2 W	petit, sobre, embarqué
Compute Module	CM5, CM4	industrie, sur carte porteuse
Pico	Pico 2, Pico 2 W	microcontrôleur : capteurs, temps réel

QUEL MODÈLE POUR QUEL USAGE ?

Découvrir, programmer, bureautique	Pi 500 (tout-en-un) ou Pi 5 4 Go
Poste de travail confortable	Pi 500+ (16 Go, SSD)
Serveur maison : fichiers, domotique, filtrage DNS	Pi 5 2–4 Go + SSD ; un Pi 4 suffit souvent
Caméra, capteur autonome, objet connecté	Zero 2 W
Électronique temps réel, sur pile	Pico 2 W

Conseils indicatifs ; prix très variables : à vérifier chez un revendeur agréé.

ALLUMER, ÉTEINDRE, REDÉMARRER

- **Éteindre** : **sudo poweroff**, puis débrancher une fois l'activité de la DEL terminée.
- **Redémarrer** : **sudo reboot**.
- **Pi 5 bouton** : appui bref → menu d'arrêt (bureau) ou arrêt (Lite) ; deux appuis rapides → arrêt ; appui **long** → arrêt forcé. Rallumer : un appui.
- Modèles sans bouton (**Pi 4**, **Zero**) et plus anciens) : rallumer en débranchant puis rebranchant l'alimentation.

LE MATÉRIEL POUR DÉMARRER

- ☐ La **carte** et un **boîtier** (il évite les courts-circuits sur une surface métallique).
- ☐ ❗ Une **alimentation adaptée** au modèle, première cause de pannes : **Pi 5** USB-C 27 W ; **Pi 4** USB-C 15 W (page 2).
- ☐ Une **carte microSD** : 32 Go au moins avec bureau, 8 Go pour la version Lite.
- ☐ Un **lecteur de cartes** pour la préparer sur un autre ordinateur.
- ☐ Câble **micro-HDMI → HDMI** (**Pi 4** **Pi 5** **Pi 500**) ou mini-HDMI (**Zero**), écran, clavier, souris — inutiles si l'on travaille à distance (page 5).
- ☐ Un **refroidissement** : Active Cooler ou boîtier ventilé pour le **Pi 5**.
- ☐ En option : câble Ethernet, SSD NVMe et M.2 HAT+ (**Pi 5**), pile d'horloge RTC (**Pi 5**).

PREMIER DÉMARRAGE, PAS À PAS

1. Sur un autre ordinateur, installer **Raspberry Pi Imager** (raspberrypi.com/software).
2. Choisir l'**appareil**, le **système** (Raspberry Pi OS, en tête de liste), puis la **carte microSD**.
3. **Personnaliser** : nom d'hôte, fuseau et clavier, utilisateur et mot de passe, Wi-Fi, SSH.
4. **Écrire**, laisser la vérification aller à son terme, éjecter.
5. Insérer la carte (étiquette vers l'extérieur), brancher écran, clavier, souris, réseau.
6. Brancher l'**alimentation en dernier** : le Pi démarre seul.
7. Mettre à jour : **sudo apt update**, puis **sudo apt full-upgrade**.

DIX RÉFLEXES

1. Une alimentation officielle (ou de qualité égale), jamais un chargeur quelconque.
2. **Éteindre avant de débrancher** : **sudo poweroff**, puis attendre la fin de l'activité de la DEL.
3. Câbler le GPIO **hors tension** ; vérifier deux fois avant de rebrancher.
4. ❗ Les broches GPIO sont en **3,3 V** : jamais de 5 V sur une entrée.
5. Mettre à jour chaque semaine.
6. Sauvegarder : une carte microSD finit par s'user (page 8).
7. Surveiller la température : **vcgencmd measure_temp**.
8. Mot de passe solide, clés SSH, aucun port ouvert vers Internet.
9. Un nom d'hôte distinct par machine : **atelier.local**, **nas.local**...
10. Noter chaque modification (fichier, commande, date) : on aura à la refaire.

LES COMMANDES À CONNAÎTRE

sudo	configuration en mode texte (page 3)
raspi-config	
sudo apt update	rafraîchir la liste des logiciels
sudo apt full-upgrade	tout mettre à jour, noyau et micrologiciel compris
sudo reboot	redémarrer
sudo poweroff	éteindre proprement
hostname -I	adresse(s) IP du Pi
cat /proc/device-tree/model	modèle exact de la carte
cat /etc/os-release	version du système
vcgencmd measure_temp	température du processeur
vcgencmd get_throttled	throttled=0x0 : ni sous-tension ni bridage (page 8)
pinout	brochage GPIO de la carte, dans le terminal
df -h	espace libre sur les disques
free -h	mémoire vive utilisée
lsusb	périphériques USB
lsblk	disques et partitions
sudo dmesg -w	messages du noyau en direct (Ctrl+C pour quitter)
journalctl -b -p err	erreurs depuis le démarrage
ssh moi@hôte.local	se connecter depuis un autre ordinateur (page 5)
man commande	manuel d'une commande (q pour quitter)

Ligne de commande en général : voir le mémento « Linux ».

VOCABULAIRE

Sans écran (headless)	Pi utilisé à distance, sans écran ni clavier
HAT, HAT+	carte d'extension enfichée sur le GPIO
Image	copie complète d'un système, écrite sur la carte
Micrologiciel	<i>firmware</i> : programme de démarrage, en EEPROM sur Pi 4 Pi 5
Overlay	réglage qui active un matériel au démarrage (dtoverlay=)
mDNS	trouver le Pi par son nom hôte.local , sans serveur DNS
PoE	alimentation par le câble Ethernet (avec un HAT)
NVMe	SSD rapide branché sur le bus PCIe (Pi 5)
Bridage	<i>throttling</i> : baisse de fréquence (chaleur, sous-tension)

2 · Matériel : modèles, alimentation, stockage

MÉMENTO — RASPBERRY PI

LA GAMME EN SEPTEMBRE 2026				
MODÈLE	PUCE · PROCESSEUR	MÉMOIRE	CONNECTIQUE	ALIMENTATION
Pi 5	BCM2712 · 4 × Cortex-A76, 2,4 GHz	1, 2, 4, 8 ou 16 Go	2 × micro-HDMI (2 écrans 4K), 2 × USB 3 + 2 × USB 2, Ethernet gigabit, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, PCIe, 2 × caméra/écran, horloge RTC, bouton	USB-C 5 V 5 A (27 W)
Pi 500	BCM2712, dans un clavier	8 Go	2 × micro-HDMI, 2 × USB 3 + 1 × USB 2, Ethernet gigabit, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPIO à l'arrière ; ni caméra ni PCIe	USB-C 5 V 5 A
Pi 500+	BCM2712, clavier mécanique rétroéclairé	16 Go + SSD 256 Go (remplaçable)	comme le Pi 500, avec SSD NVMe interne	USB-C 5 V 5 A
Pi 4 B	BCM2711 · 4 × Cortex-A72, 1,5 GHz (1,8 GHz révisions récentes)	1, 2, 3, 4 ou 8 Go	2 × micro-HDMI, 2 × USB 3 + 2 × USB 2, Ethernet gigabit, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, prise jack, caméra, écran DSI	USB-C 5 V 3 A (15 W)
Pi 400	BCM2711, dans un clavier	4 Go	2 × micro-HDMI, 2 × USB 3 + 1 × USB 2, Ethernet, Wi-Fi 5	USB-C 5 V 3 A
Zero 2 W	RP3A0 · 4 × Cortex-A53, 1 GHz	512 Mo	mini-HDMI, micro-USB OTG, Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 4.2, caméra ; broches GPIO à souder (sauf <i>with headers</i>)	micro-USB, 2 A
CM5	BCM2712 sur module	2 à 16 Go ; eMMC 0 à 64 Go	se monte sur une carte porteuse (deux connecteurs de 100 broches)	selon la carte porteuse
Pico 2 / 2 W	RP2350 (microcontrôleur)	520 Ko + 4 Mo de mémoire flash	2 × 20 broches, micro-USB ; Wi-Fi 2,4 GHz et Bluetooth 5.2 sur le	USB, piles

Toujours rencontrés : **Pi 3 B / B+** (1 Go, micro-USB 2,5 A) et **Zero W**. Tous les modèles actuels portent le même connecteur GPIO de 40 broches.

ALIMENTATION

MODÈLE	CONSEILLÉE	COURANT USB MAX.
Pi 5Pi 500500+	USB-C PD 27 W (5,1 V, 5 A)	1,6 A (600 mA avec une alim. de 3 A)
Pi 4Pi 400	USB-C 15 W (5,1 V, 3 A)	1,2 A
Pi 3	micro-USB 2,5 A	1,2 A
Zero 2 W	micro-USB 2 A	selon l'alimentation

- Tous les modèles attendent **5,1 V** ; aucun ne gère l'USB-PPS.
- ⚠ **Sous-tension** : sous 4,63 V (± 5 %), le Pi l'inscrit au journal ; risque de données corrompues → changer d'alimentation et de câble.
- Le GPIO ne fournit que **50 mA** en tout, **16 mA** par broche.
- Disque dur, modem : **concentrateur USB alimenté** (mais qui ne renvoie pas de courant vers le Pi).
- Pi 5

 éteint : 1 à 1,4 W ; **POWER_OFF_ON_HALT=1** dans l'EEPROM → environ 0,01 W.
- PoE+** (

Pi 5

) ou **PoE** (

Pi 4

) : alimentation par l'Ethernet, avec le HAT correspondant.

CHALEUR ET REFROIDISSEMENT

- Le processeur se protège seul : de **80 à 85 °C**, les cœurs ralentissent peu à peu ; à **85 °C**, processeur et GPU sont bridés. Pas de dégât, mais moins de performances.
- Pi 5

 : ventilateur officiel (Active Cooler ou boîtier) sur la prise 4 broches ; vitesse selon la température : 50 °C → 30 %, 60 °C → 50 %, 67,5 °C → 70 %, 75 °C → 100 % (retour 5 °C plus bas).
- Une carte montée à la verticale se refroidit un peu mieux.
- Mesure fiable : `vcgencmd measure_temp`.

STOCKAGE ET DÉMARRAGE

- microSD** : 32 Go au moins avec bureau, 8 Go en Lite, moins de 2 To ; une carte rapide de marque.
- SSD USB** : démarrage USB sur

Pi 4

Pi 5

 — plus rapide et plus durable.
- SSD NVMe** (

Pi 5

) : sur M.2 HAT+, par le connecteur PCIe ; le

500+

 en contient un.

ORDRE DE DÉMARRAGE (EEPROM,

Pi 4

Pi 5

)

```
sudo rpi-eeprom-config --edit
modifier BOOT_ORDER, puis redémarrer
```

BOOT_ORDER=0xf41
microSD, puis USB, on recommence (défaut)

BOOT_ORDER=0xf14
USB, puis microSD, on recommence

BOOT_ORDER=0xf416
NVMe, puis microSD, puis USB, on recommence

Se lit de droite à gauche : 1 = microSD, 4 = USB, 6 = NVMe, 2 = réseau, f = recommencer. Plus simple : `raspi-config` > 6 > A4 Boot Order.

IDENTIFIER SON MATÉRIEL

```
cat /proc/device-tree/model
modèle exact et révision
```

<code>grep Revision /proc/cpuinfo</code>	code de révision (modèle, mémoire, fabricant)
<code>free -h</code>	mémoire vive installée
<code>lscpu</code>	processeur, faillies et parades
<code>vcgencmd version</code>	version du micrologiciel
<code>vcgencmd bootloader_version</code>	Pi 4 Pi 5 version du chargeur (EEPROM)

ACCESSOIRES UTILES

- Boîtier officiel (ventilé pour le

Pi 5

), **Active Cooler**.
- M.2 HAT+** : SSD NVMe (

Pi 5

).
- Module caméra** (prise MIPI) ; **écran tactile** officiel (DSI).
- Pile RTC** (

Pi 5

) : garde l'heure sans réseau.
- HAT PoE+**, concentrateur USB alimenté.
- Un kit d'électronique : platine d'essai, fils, LED, résistances, boutons (page 7).

LES CONNECTEURS DU PI 5

USB-C	alimentation seulement (aucune vidéo)
2 × micro-HDMI	HDMI0 = écran principal ; 2 écrans 4K à 60 Hz
USB 3 (bleus), USB 2 (noirs)	clavier et souris sur les noirs
Ethernet gigabit	+ 4 broches PoE+ pour un HAT
GPIO 40 broches	page 6
2 × MIPI 22 broches	caméra ou écran DSI (nappe fine, pas de 0,5 mm)
PCIe (nappe)	SSD NVMe, accélérateurs, via un HAT+
FAN (4 broches)	ventilateur : 5 V, PWM, masse, tachymètre
BAT (J5)	pile de sauvegarde de l'horloge RTC
UART (3 broches)	console de débogage
Bouton	marche, arrêt propre ; appui long : arrêt forcé
J2	pastilles pour son propre bouton marche-arrêt
microSD (dessous)	support du système

ÉCRANS ET SON

- Écran principal sur la prise **HDMI0** ; câble micro-HDMI → HDMI (

Pi 4

Pi 5

Pi 400

Pi 500

), mini-HDMI → HDMI (

Zero

) ; adaptateur pour DVI, DisplayPort ou VGA.
- Pi 4

 et suivants : deux écrans jusqu'en 4K.

Pi 4

 : 4K à 60 Hz sur HDMI0 seulement, avec `hdmi_enable_4kp60=1`.
- ⚠ Aucun modèle ne sort de vidéo par l'USB-C.
- Son : par HDMI, USB ou Bluetooth sur tous les modèles ; prise jack 3,5 mm sur

Pi 1-4

 seulement (niveau ligne : prévoir un amplificateur ou des enceintes alimentées).
- Sur l'écran, choisir l'entrée HDMI où le Pi est branché.

3 · Installer et configurer

MÉMENTO — RASPBERRY PI

QUEL SYSTÈME INSTALLER ?

Raspberry Pi OS	le choix par défaut : bureau et logiciels de base
... Full	+ bureautique et logiciels recommandés
... Lite	sans bureau : serveur, usage à distance
... Legacy	ancienne base Debian 12 « Bookworm », pour la compatibilité
32 ou 64 bits	64 bits, sauf Pi 1, Pi 2 (révision 1.1), Zero et Zero W
Autres, dans Imager	Ubuntu, DietPi... ; multimédia (LibreELEC, OSMC) ; jeux rétro (RetroPie, Recalbox, Batocera) ; domotique, impression 3D...

Version du 15 septembre 2026 : Raspberry Pi OS sur **Debian 13 « Trixie »**, noyau Linux 6.18, Python 3.13, bureau Wayland (labwc).

RASPBERRY PI IMAGER 2

- Device** : son modèle.
- OS** : le système conseillé est en tête ; *Use Custom* pour un fichier image.
- Storage** : la carte. **!** Garder *Exclude system drives* coché : le support choisi est entièrement effacé.
- Customisation** : nom d'hôte (lettres, chiffres, tirets) · localisation (une capitale → fuseau, clavier, pays Wi-Fi) · utilisateur (minuscules) · Wi-Fi · SSH par mot de passe ou **clé publique** · Raspberry Pi Connect.
- Write** → *I understand, erase and write* ; laisser la vérification.

Version 2.0.11.1 (août 2026). Sans personnalisation, un assistant pose les mêmes questions au premier démarrage. **[Pi4]** et suivants, sans autre ordinateur : **installation par le réseau** — Ethernet branché, maintenir **[Maj]** à l'allumage.

APRÈS LE PREMIER DÉMARRAGE

- ☐ Mettre à jour, puis redémarrer.
- ☐ Vérifier le clavier AZERTY, le fuseau et le **pays Wi-Fi** (sans lui, pas de Wi-Fi).
- ☐ N'activer que les interfaces utiles (SSH, I²C...).
- ☐ Mot de passe faible ? **passwd**.
- ☐ Noter l'adresse (**hostname -I**) et le nom (**hostname**).
- ☐ Prévoir la sauvegarde (page 8).

PASSER SUR SSD (NVME OU USB)

- Démarrer sur la microSD ; brancher le SSD (M.2 HAT+ sur **[Pi5]**, ou boîtier USB) ; le voir avec **lsblk** (ou **ls -l /dev/nvme***).
- Installer Imager sur le Pi (**sudo apt install rpi-imager**) et y écrire Raspberry Pi OS sur le SSD (ou copier la carte avec *SD Card Copier*).
- sudo raspi-config** > 6 > A4 *Boot Order* : placer NVMe ou USB en tête.
- Éteindre, retirer la carte microSD, rallumer.

Chargeur de démarrage déréglé (**[Pi4]** **[Pi5]**) : Imager > *Misc utility images* > *Bootloader* prépare une carte microSD qui lui rend ses réglages d'usine.

RASPI-CONFIG : OÙ TROUVER QUOI

1 System Options	mot de passe (S3), nom d'hôte (S4), connexion automatique (S6)
3 Interface Options	SSH (I1), VNC (I3), SPI (I4), I ² C (I5), port série (I6), 1-Wire (I7), Raspberry Pi Connect
4 Performance Options	système en lecture seule (P2), ventilateur [Pi4] (P3), limite USB [Pi5] (P4)
5 Localisation Options	langue, fuseau, clavier, pays Wi-Fi (L4)
6 Advanced Options	ordre de démarrage (A4), version du chargeur (A5), vitesse PCIe (A8)

Lancer : **sudo raspi-config**. Flèches pour naviguer, **[Entrée]** pour choisir, **[Tab]** pour atteindre *Finish*. Sur le bureau : menu > Préférences > **Control Centre**.

CONFIG.TXT, LE « BIOS » DU PI

/boot/firmware/config.txt est lu par le micrologiciel **avant** Linux : une ligne **propriété=valeur** (98 caractères au plus), # pour un commentaire, effet au **redémarrage**.

dtparam=i2c_arm=on	bus I ² C sur les broches 3 et 5
dtparam=spi=on	bus SPI0
dtoverlay=w1-gpio	1-Wire sur GPIO4 ; autre broche : ,gpiopin=n
enable_uart=1	port série sur GPIO14 et 15
dtparam=audio=on	son
camera_auto_detect=1	caméra détectée seule (présent par défaut)
dtparam=pciex1	[Pi5] active le PCIe pour un appareil non HAT+
dtparam=pciex1_gen=3	[Pi5] PCIe Gen 3 : plus rapide, ! non certifié
dtparam=fan_temp=55000	[Pi5] ventilateur à partir de 55 °C
hdmi_enable_4kp60=1	[Pi4] 4K à 60 Hz sur HDMI0
[pi5]	les lignes suivantes ne valent que pour le Pi 5...
[all]	... jusqu'à cette ligne (valable pour tous)
vcgencmd	réglages numériques actifs
get_config int	

CMDLINE.TXT : LES PARAMÈTRES DU NOYAU

- /boot/firmware/cmdline.txt** : paramètres transmis au noyau Linux au démarrage.
- !** Tout sur **une seule ligne** : ce qui suit le premier retour à la ligne est ignoré.
- Paramètres réellement appliqués : **cat /proc/cmdline**.

METTRE À JOUR

sudo apt update	liste des paquets
sudo apt full-upgrade	logiciels, noyau, micrologiciel stable
sudo apt autoremove	retirer les paquets devenus inutiles
sudo apt clean	vider le cache des paquets
sudo rpi-eeprom-update	[Pi4] [Pi5] version du chargeur de démarrage
sudo rpi-eeprom-update -a	appliquer la dernière au prochain démarrage
sudo rpi-update	! micrologiciel expérimental : seulement sur conseil d'un ingénieur Raspberry Pi

Changer de version majeure (Bookworm → Trixie) : **réinstaller** sur une nouvelle carte, puis recopier ses fichiers — pas de mise à niveau sur place.

DÉMARRER SANS ÉCRAN (HEADLESS)

- Dans Imager, remplir **nom d'hôte**, **Wi-Fi** (ou prévoir un câble Ethernet) et **SSH**, de préférence avec sa clé publique.
- Insérer la carte, brancher l'alimentation, patienter une à deux minutes.
- Depuis l'ordinateur : **ssh moi@hôte.local** (page 5).
- Introuvable ? Liste des appareils de la box, câble Ethernet, orthographe du nom d'hôte.
- Puis **sudo raspi-config** pour le reste ; bureau à distance : Raspberry Pi Connect ou VNC.

RÉGLAGES POUR LA FRANCE

5 > L1 Locale	fr_FR.UTF-8 (langue, dates, décimales)
5 > L2 Timezone	Europe > Paris
5 > L3 Keyboard	disposition <i>French</i> (AZERTY)
5 > L4 WLAN Country	FR
timedatectl	vérifier l'heure, le fuseau et la synchronisation
locale	langue active

Menus de **sudo raspi-config** ; sur le bureau : **Control Centre**. Avec Imager, choisir **Paris** comme capitale règle d'un coup fuseau, clavier et pays Wi-Fi.

LE BUREAU

- Menu (framboise, en haut à gauche) > Préférences > **Control Centre** : écrans, interfaces, performances, clavier... (sous Bookworm : *Raspberry Pi Configuration*).
- Logiciels : menu > Préférences > *Add / Remove Software* ou *Recommended Software*.
- Deux écrans : HDMI0, puis HDMI1 ; réglage dans **Control Centre** > *Screens*.
- Wi-Fi et Bluetooth : icônes en haut à droite.

4 · Le système au quotidien

LOGICIELS (APT)

<code>apt search mot</code>	chercher un logiciel
<code>apt show paquet</code>	description, version, taille
<code>sudo apt install paquet</code>	installer (-y : sans confirmation)
<code>sudo apt remove paquet</code>	désinstaller, en gardant la configuration
<code>sudo apt purge paquet</code>	désinstaller tout, configuration comprise
<code>apt list --installed</code>	paquets installés

UTILISATEURS ET GROUPES

<code>sudo adduser nom</code>	créer un compte
<code>sudo usermod -aG gpio,i2c,spi,dialout nom</code>	donner l'accès au GPIO, aux bus et au port série
<code>groups</code>	mes groupes (se reconnecter après un ajout)
<code>passwd</code>	changer mon mot de passe
<code>sudo su - nom</code>	ouvrir une session au nom d'un autre compte
<code>sudo deluser --remove-home nom</code>	supprimer un compte et son dossier

Aucun compte n'existe d'avance : le premier est créé dans Imager ou par l'assistant du premier démarrage, avec les droits **sudo** et l'accès au GPIO.

SERVICES (SYSTEMD)

<code>systemctl status svc</code>	état et dernières lignes du journal
<code>sudo systemctl restart svc</code>	relancer (start, stop de même)
<code>sudo systemctl enable --now svc</code>	lancer maintenant et à chaque démarrage
<code>sudo systemctl disable --now svc</code>	arrêter et ne plus lancer au démarrage
<code>journalctl -u svc -f</code>	suivre le journal d'un service
<code>systemctl --failed</code>	services en échec

PYTHON SUR LE PI

Python 3.13 est installé. **!** `pip install` hors environnement virtuel est **refusé** (*externally-managed-environment*, règle PEP 668) : deux voies.

<code>sudo apt install python3-nom</code>	bibliothèque pour tout le système (ex. <code>python3-numpy</code>)
<code>python3 -m venv --system-site-packages env</code>	environnement du projet, qui voit aussi les paquets du système (GPIO Zero...)
<code>source env/bin/activate</code>	l'activer : l'invite commence par (env)
<code>pip install paquet</code>	installer dans l'environnement
<code>deactivate</code>	en sortir

Pour débiter, l'éditeur **Thonny** est fourni avec le bureau (menu › Programmation).

FICHIERS ET DOSSIERS À CONNAÎTRE

<code>/boot/firmware/config.txt</code>	réglages du matériel (page 3)
<code>/boot/firmware/cmdline.txt</code>	paramètres du noyau, sur une seule ligne
<code>/etc/hostname</code>	nom de la machine (le changer par <code>raspi-config › 1 › S4</code>)
<code>/etc/fstab</code>	disques montés au démarrage
<code>/etc/ssh/ssh_config</code>	réglages du serveur SSH
<code>/etc/NetworkManager/system-connections/</code>	réseaux Wi-Fi et filaires enregistrés
<code>/etc/systemd/system/</code>	services ajoutés à la main
<code>~/.ssh/authorized_keys</code>	clés publiques autorisées à se connecter
<code>/var/log/</code>	anciens journaux ; aujourd'hui surtout <code>journalctl</code>

LANCER SON PROGRAMME AU DÉMARRAGE

Le plus sûr : un **service systemd**. Créer `/etc/systemd/system/capteur.service` (`sudo nano ...`) :

```
[Unit]
Description=Mon capteur
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
User=moi
WorkingDirectory=/home/moi/capteur
ExecStart=/home/moi/capteur/env/bin/python main.py
Environment=PYTHONUNBUFFERED=1
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

<code>sudo systemctl daemon-reload</code>	reliure les fichiers de service
<code>sudo systemctl enable --now capteur</code>	activer et lancer
<code>journalctl -u capteur -f</code>	voir ce que le programme affiche (print)

Restart=on-failure relance le programme s'il plante ; **PYTHONUNBUFFERED=1** fait paraître les **print** sans retard.

TÂCHES PLANIFIÉES (CRON)

`crontab -e` pour modifier, `crontab -l` pour lire :

```
# min heure jour mois j.sem. commande
*/5 * * * * /home/moi/mesure.sh
0 3 * * 1 /home/moi/sauve.sh
@reboot /home/moi/depart.sh
```

Chemins **complets** : cron ne connaît presque aucun dossier. Toutes les 5 min · le lundi à 3 h · à chaque démarrage.

SURVEILLER LA MACHINE

<code>vcgencmd measure_temp</code>	température du processeur
<code>vcgencmd measure_clock arm</code>	fréquence actuelle du processeur, en Hz
<code>vcgencmd get_throttled</code>	sous-tension, bridage (bits : page 8)
<code>vcgencmd pmic_read_adc</code>	[Pi5] tensions mesurées ; <code>EXT5V_V</code> = alimentation
<code>uptime</code>	durée de fonctionnement, charge moyenne
<code>top</code>	processus en direct ([q] pour quitter)
<code>free -h</code>	mémoire vive
<code>df -h</code>	espace disque
<code>uname -r</code>	version du noyau

DISQUES ET CLÉS USB

<code>lsblk -f</code>	disques, partitions, systèmes de fichiers
<code>sudo blkid</code>	identifiants (UUID) des partitions
<code>sudo mkdir /mnt/disque</code>	créer le point de montage
<code>sudo mount /dev/sda1 /mnt/disque</code>	monter à la main
<code>sudo umount /mnt/disque</code>	démonter avant de débrancher
<code>sudo apt install exfat-fuse</code>	lire l'exFAT (NTFS : <code>ntfs-3g</code>)

Montage à chaque démarrage : une ligne dans `/etc/fstab`, par exemple `UUID=uuid /mnt/disque ext4 defaults,nofail 0 0 ; nofail` : le Pi démarre même sans le disque. Depuis la version du 15/09/2026, le gestionnaire de fichiers ne monte plus les clés tout seul : option dans l'applet d'éjection.

MÉNAGER LA CARTE MICROSD

- Jamais de coupure brutale : `sudo poweroff`.
- Système en **lecture seule** : `raspi-config › 4 › P2 Overlay File System` ; plus rien n'est conservé au redémarrage (idéal pour un kiosque).
- Écritures fréquentes (journaux, base de données) → SSD.
- Garder une image de secours (page 8).

5 · Réseau et accès à distance

TROUVER SON PI SUR LE RÉSEAU

hostname -I	sur le Pi : ses adresses IP
ping hôte.local	depuis un autre ordinateur (mDNS) ; fonctionne sous Windows 10 et 11
nmcli device show	détails du réseau
sudo nmap -sn 192.168.1.0/24	lister les appareils du réseau local (paquet nmap)

Sinon : la liste des appareils connectés, dans l'interface de la box.

WI-FI ET ADRESSE FIXE

nmcli radio wifi on	allumer le Wi-Fi
nmcli dev wifi list	réseaux visibles
sudo nmcli --ask dev wifi connect SSID	se connecter (mot de passe demandé)
nmcli connection show	connexions enregistrées
sudo nmcli connection modify nom connection.autoconnect-priority 10	réseau préféré quand plusieurs sont à portée
- Le réseau est géré par NetworkManager (commande nmcli), comme sur le bureau (icône en haut à droite). ❗ Sans pays Wi-Fi (raspi-config > 5 > L4), le Wi-Fi reste coupé. Adresse fixe : de préférence une réservation DHCP sur la box (liée à l'adresse MAC). Réglée sur le Pi (nmcli, ipv4.method manual), elle est plus fragile.	

DIAGNOSTIQUER LE RÉSEAU, PAS À PAS

ip a	adresses de chaque interface (eth0 filaire, wlan0 Wi-Fi)
ip r	passerelle : la ligne default via box
ping -c 3 box	le réseau local répond-il ?
ping -c 3 1.1.1.1	Internet, sans passer par les noms
ping -c 3 raspberrypi.com	la résolution des noms (DNS)
nmcli general status	état global de NetworkManager
sudo ss -tlnp	services à l'écoute et leurs ports

Le premier test qui échoue désigne la couche en cause.

BLUETOOTH EN LIGNE DE COMMANDE

bluetoothctl	ouvre l'outil ; puis, dans l'outil :
scan on	chercher (appareil en mode appairage)
pair MAC	appairer (adresse XX:XX:... affichée)
trust MAC	reconnexion automatique
connect MAC	connecter ; exit pour quitter

Sur le bureau : icône Bluetooth, à gauche de l'icône Wi-Fi > **Add Device**.

SSH : LE TERMINAL À DISTANCE

Activer : dans Imager (*Remote Access*), par **raspi-config** > 3 > I1, ou en créant le fichier vide **ssh : sudo touch /boot/firmware/ssh**, puis redémarrer.

ssh moi@hôte.local	se connecter ; Windows : dans PowerShell (client intégré)
exit	se déconnecter (ou (Ctrl+D))
ssh-keygen -t ed25519	sur son ordinateur : créer une paire de clés
ssh-copy-id moi@hôte.local	copier la clé publique sur le Pi (Linux, macOS)
ssh-keygen -R hôte.local	oublier l'ancienne empreinte d'un Pi réinstallé
ssh -Y moi@hôte.local	ouvrir une application graphique à distance (X11)

- Windows n'a pas **ssh-copy-id** : le plus simple est de donner la **clé publique** (**id_ed25519.pub**) à Imager lors de l'écriture de la carte.
- Ensuite, interdire les mots de passe : **PasswordAuthentication no** dans **/etc/ssh/sshd_config**, puis **sudo systemctl restart ssh**. ⚠ Seulement après avoir vérifié que la clé fonctionne, en gardant une session ouverte.
- Réglage réellement appliqué : **sudo sshd -T | grep -i passwordauth**.

RACCOURCI : FICHER ~/ .SSH/CONFIG DE L'ORDINATEUR

```
Host pi
  HostName hôte.local
  User moi
```

Il suffit ensuite de taper **ssh pi** (aussi sous Windows : **.ssh\config** du dossier personnel).

COPIER DES FICHIERS

scp photo.jpg moi@hôte.local:	envoyer dans le dossier personnel du Pi
scp moi@hôte.local:mesures.csv .	rapatrier dans le dossier courant
scp -r projet moi@hôte.local:	envoyer un dossier entier
rsync -av projet/ moi@hôte.local:projet/	synchroniser : ne copie que les différences (Linux, macOS)
sftp moi@hôte.local	session interactive : ls, get, put, exit
python3 -m http.server 8000	sur le Pi : publier le dossier courant, en lecture seule, sur le port 8000 du Pi ; (Ctrl+C) pour arrêter

Windows : **scp** et **sftp** sont fournis avec SSH ; en graphique : WinSCP, FileZilla. Partage visible dans l'explorateur : serveur **Samba**.

VOIR LE BUREAU À DISTANCE

Raspberry Pi Connect	depuis un navigateur (connect.raspberrypi.com), même hors de chez soi, sans ouvrir de port ; écran partagé et terminal ; compte <i>Raspberry Pi ID</i> . rpi-connect on , puis rpi-connect signin ; rpi-connect-lite : terminal seul.
VNC	raspi-config > 3 > I3, puis un client VNC sur l'ordinateur ; réseau local.
SSH -Y	une seule application graphique, par le tunnel SSH.

PARTAGER UN DOSSIER AVEC WINDOWS (SAMBA)

- sudo apt install samba samba-common-bin**
- mkdir ~/partage**, puis **sudo smbpasswd -a moi** (mot de passe du partage).
- Ajouter à la fin de **/etc/samba/smb.conf** (**sudo nano**) :


```
[partage]
  path = /home/moi/partage
  read only = no
```
- sudo systemctl restart smbd**
- Windows : dans la barre d'adresse de l'Explorateur, taper le chemin ci-dessous, puis l'identifiant et le mot de passe du Pi.


```
\\adresse IP du Pi\partage
```

SÉCURISER UN PI EN RÉSEAU

- Mettre à jour souvent ; correctifs automatiques : paquet **unattended-upgrades**.
- Clés SSH, puis mots de passe interdits ; un compte par personne.
- Pare-feu : **sudo apt install ufw, sudo ufw allow ssh**, puis **seulement sudo ufw enable** ⚠ — dans l'autre ordre, on se coupe l'accès.
- N'exposer **aucun service** (SSH, site web) directement sur Internet. Pour l'accès de l'extérieur : Raspberry Pi Connect (aucun port à ouvrir) ou un VPN WireGuard (un seul port UDP, chiffré).
- Arrêter ce qui ne sert pas : **sudo systemctl disable --now svc**.
- Relire qui s'est connecté : **journalctl -u ssh, last**.

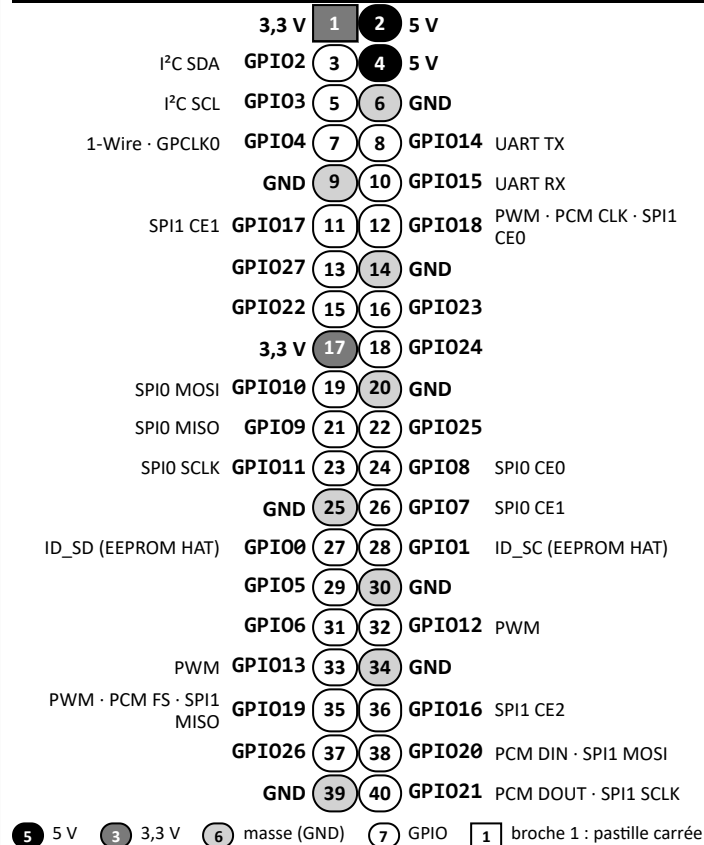
PORTS À CONNAÎTRE

22	SSH	53	DNS
80	HTTP	443	HTTPS
445	SMB (partage)	1883	MQTT
5900	VNC	8123	Home Assistant
51820	WireGuard		

6 · Le connecteur GPIO

LE CONNECTEUR 40 BROCHES (TOUTES LES CARTES ACTUELLES)

BROCHES IMPAIRES · RANGÉE INTÉRIEURE BROCHES PAIRES · BORD DE LA CARTE



- Broches 1 et 2 : à l'extrémité opposée aux prises USB (cartes au format standard). En cas de doute : `pinout` ou `pinctrl -p`, sur le Pi lui-même.
- Une fonction indiquée n'agit qu'une fois le bus activé (`raspi-config`, `config.txt`) ; sinon la broche sert de GPIO ordinaire. GPIO2 et GPIO3 restent tirés vers 3,3 V.

DEUX NUMÉROTATIONS : NE PAS LES CONFONDRE

- Numéro de broche** (1 à 40) : la position physique sur le connecteur.
- Numéro GPIO** (ou BCM) : celui du processeur, employé par GPIO Zero, `pinctrl` et la documentation.
- Exemple : **LED(17)** = GPIO17 = broche 11. GPIO Zero accepte aussi "BOARD11" (numéro physique).
- Broches **sans fonction spéciale**, idéales pour LED et boutons : GPIO 5, 6, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

BRANCHER UNE CARTE D'EXTENSION (HAT)

- ❗ Pi **éteint et débranché** : poser un HAT sous tension peut réinitialiser le circuit d'alimentation.
- Aligner la broche 1 des deux cartes ; soutenir le HAT par des entretoises.
- Un HAT (ou HAT+) porte une petite EEPROM, lue au démarrage sur GPIO0 et GPIO1 : le Pi se configure seul. Sans elle, ajouter l'overlay indiqué par le fabricant dans `config.txt`.
- Vérifier quelles broches le HAT occupe avant d'en câbler d'autres.

PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION

- Toucher une masse métallique avant de manipuler la carte (électricité statique) ; la tenir par les bords.
- Ne jamais poser un Pi en marche sur une surface métallique ou au milieu de fils dénudés.
- Couper l'alimentation avant de câbler, décâbler ou brancher un module.
- Préférer des fils femelle-mâle et une platine d'essai aux soudures pour les essais.

RÈGLES ÉLECTRIQUES — AVANT TOUT CÂBLAGE

- ❗ Tout est en **3,3 V** : une sortie donne 3,3 V ou 0 V ; une entrée ne supporte **pas** le 5 V (dégât définitif).
- ❗ **16 mA** au plus par broche, **50 mA** pour l'ensemble : une LED se branche toujours avec sa résistance.
- ❗ Jamais de moteur, relais ou bobine directement sur une broche : transistor ou carte de commande (page 7).
- ❗ Ne jamais relier une broche 5 V ou 3,3 V à la masse : court-circuit.
- Seuils garantis d'une entrée : « haut » au-dessus de 1,6 V (`Pi 1-3` `Zero`) ou 2,0 V (`Pi 4`), « bas » en dessous de 0,9 V ou 0,8 V.
- Résistances de tirage internes, activables par logiciel : 50 à 65 kΩ (`Pi 1-3` `Zero`), 33 à 73 kΩ (`Pi 4`). **GPIO2 et GPIO3** ont un tirage fixe vers 3,3 V (bus I²C).
- À la mise sous tension, toutes les broches sont des **entrées**.
- GPIO0 et GPIO1 (broches 27, 28) : réservées à l'EEPROM d'identification des HAT.

LIRE UNE ENTRÉE : TIRAGE ET REBONDS

- Une entrée reliée à rien **flotte** : elle lit 0 ou 1 au hasard. Une **résistance de tirage** lui donne un état de repos.
- Tirage vers le haut** (*pull-up*) : repos = 1, bouton câblé vers la **masse** ; l'appui donne 0. C'est le choix par défaut de GPIO Zero : **Button(27)**.
- Tirage vers le bas** (*pull-down*) : repos = 0, bouton câblé vers le **3,3 V** : **Button(27, pull_up=False)**.
- Un contact mécanique **rebondit** quelques millisecondes : un appui peut compter double. Filtre logiciel : **Button(27, bounce_time=0.05)**.

BUS ET FONCTIONS SPÉCIALES

BUS	GPIO (BROCHE)	ACTIVATION
I ² C	SDA 2 (3), SCL 3 (5)	<code>raspi-config</code> › 3 › I5 ou <code>dtparam=i2c_arm=on</code> ; 100 kHz par défaut
SPI0	MOSI 10 (19), MISO 9 (21), SCLK 11 (23), CE0 8 (24), CE1 7 (26)	I4 ou <code>dtparam=spi=on</code>
SPI1	MOSI 20 (38), MISO 19 (35), SCLK 21 (40), CE0 18 (12), CE1 17 (11), CE2 16 (36)	overlay <code>spi1-1cs</code> (à <code>spi1-3cs</code>)
UART	TX 14 (8), RX 15 (10)	I6 : console « non », port « oui » ; <code>/dev/serial0</code> . <code>Pi 5</code> : console sur la prise UART dédiée
PWM matériel	12 (32), 13 (33), 18 (12), 19 (35)	overlays <code>pwm</code> , <code>pwm-2chan</code> ; GPIO Zero : PWM logiciel sur toute broche
1-Wire	4 (7) par défaut	I7 ou <code>dtoverlay=w1-gpio</code>
PCM / I ² S	CLK 18 (12), FS 19 (35), DIN 20 (38), DOUT 21 (40)	cartes son (HAT audio)

OUTILS EN LIGNE DE COMMANDE

<code>pinout</code>	carte et brochage, en couleur
<code>pinctrl -p</code>	état des 40 broches, par numéro physique
<code>pinctrl get 17</code>	mode et niveau de GPIO17
<code>pinctrl set 17 op dh</code>	GPIO17 en sortie, niveau haut (<code>dh</code> : bas)
<code>pinctrl set 27 ip pu</code>	GPIO27 en entrée, tirage vers le haut (<code>pd</code> : vers le bas, <code>pn</code> : aucun)
<code>pinctrl poll 27</code>	afficher chaque changement d'état
<code>pinctrl func 9-11</code>	fonctions possibles de GPIO9 à 11
<code>i2cdetect -y 1</code>	adresses des modules I ² C sur le bus 1 (paquet <code>i2c-tools</code>)
<code>ls /dev/i2c*</code> <code>/dev/spidev*</code>	les bus sont-ils activés ?
<code>pinctrl</code> agit directement sur le matériel, sans passer par les pilotes : l'employer pour tester, pas dans un programme.	

7 · Électronique et programmation

MÉMENTO — RASPBERRY PI

LOI D'OHM EN PRATIQUE

$U = R \times I$ (volts = ohms $\times$ ampères) · $P = U \times I$ (watts).

RÉSISTANCE D'UNE LED SUR 3,3 V

$R = (3,3 \text{ V} - \text{tension de la LED}) \div \text{courant voulu}$. Pour 5 mA :

LED rouge ($\approx 2,0 \text{ V}$)	260 $\Omega \rightarrow$ 270 Ω
LED bleue ou blanche ($\approx 3,0 \text{ V}$)	60 $\Omega \rightarrow$ 68 Ω , éclat faible

En pratique, **220 à 330 Ω** conviennent : 330 Ω sur une LED rouge donnent 3,9 mA. Tensions typiques : lire la fiche du composant.

CODE COULEUR DES RÉSISTANCES

0 noir	1 marron	2 rouge	3 orange	4 jaune
5 vert	6 bleu	7 violet	8 gris	9 blanc

Deux chiffres, puis le nombre de zéros ; 4^e anneau : tolérance (or 5 %, argent 10 %). 330 Ω : orange, orange, marron · 1 k Ω : marron, noir, rouge · 10 k Ω : marron, noir, orange.

PLATINE D'ESSAI

- Chaque **rangée de 5 trous** est reliée ; la **rainure centrale** sépare les deux moitiés.
- Les **rails** du bord (+ et -) courent sur la longueur ; sur certaines platines, ils sont coupés au milieu.
- Relier un rail à une broche **GND** du Pi, l'autre au **3,3 V** (broche 1 ou 17).
- Patte **longue** de la LED = anode (+), patte courte et méplat = cathode (-).

ADAPTER LES TENSIONS

- Sortie 5 V d'un capteur (ex. écho du HC-SR04) $\rightarrow$ **pont diviseur** : 1 k Ω en série, 2 k Ω vers la masse $\rightarrow 5 \times 2 / 3 = 3,33 \text{ V}$.
- Bus I²C ou série en 5 V $\rightarrow$ **convertisseur de niveaux** bidirectionnel.
- Tension analogique (potentiomètre, photorésistance) : le Pi n'a **pas** de convertisseur analogique-numérique $\rightarrow$ puce **MCP3008** en SPI.

CAPTEURS ET MODULES COURANTS

DS18B20	température	1-Wire ; résistance de 4,7 k Ω vers 3,3 V
BME280	température, humidité, pression	I ² C, adresse 0x76 ou 0x77
HC-SR04	distance (ultrasons)	alimenté en 5 V : écho par pont diviseur
HC-SR501	mouvement (infrarouge, PIR)	alimenté en 5 V, sortie 3,3 V
MCP3008	8 entrées analogiques, 10 bits	SPI
SSD1306	petit écran OLED	I ² C, souvent 0x3C
SG90	petit servomoteur	5 V séparé, signal PWM
Module relais	commuter un circuit	transistor et diode intégrés : vérifier

Valeurs usuelles : toujours confirmer sur la fiche technique du module acheté.

COMMANDER UNE CHARGE

- Plus de 16 mA (relais, LED de puissance, buzzer) : **transistor NPN** ou MOSFET « niveau logique », commandé par la broche à travers $\approx 1 \text{ k}\Omega$.
- Diode de roue libre** (ex. 1N4007) aux bornes de toute bobine : relais, moteur, électro-aimant.
- Moteur à courant continu : **pont en H** (carte de commande) ; servomoteur : 5 V séparé, signal sur une broche PWM.
- Toujours **relier les masses** du Pi et de l'alimentation extérieure.

LE MULTIMÈTRE, PREMIER OUTIL

- Tension** (V, courant continu) : pointes en parallèle, circuit alimenté ; une broche GPIO haute lit $\approx 3,3 \text{ V}$.
- Continuité** (bip) et **résistance** (Ω) : **circuit hors tension**, composant de préférence dessoudé.
- Courant** (A) : l'appareil se place **en série** ; jamais en parallèle sur une alimentation (fusible grillé, voire pire).
- Commencer par le calibre le plus élevé, puis descendre.

GPIO ZERO : PILOTER EN PYTHON

Bibliothèque installée d'office ; numéros **GPIO** (pas de broche). Un bouton câblé vers la masse utilise le tirage interne.

```
from gpiozero import LED, Button
from signal import pause

led = LED(17)          # broche 11
bouton = Button(27)    # broche 13  $\rightarrow$  GND

bouton.when_pressed = led.on
bouton.when_released = led.off
pause()                # attendre
```

led.blink(0.5, 0.5) clignoter (0,5 s allumée, 0,5 s éteinte)

bouton.is_pressed True pendant l'appui

PWMLED(17).value = 0.3 LED à 30 % (modulation de largeur d'impulsion)

PWMLED(17).pulse() effet de respiration

Buzzer(22).beep() buzzer actif : bips

MotionSensor(4).wait_for_motion() attendre un mouvement (détecteur PIR)

DistanceSensor(echo=24, trigger=23).distance distance en mètres (1 m max. par défaut)

AngularServo(18).angle = 45 servomoteur, de -90 à 90°

CPUTemperature().temperature température du processeur, en °C

MCP3008(channel=0).value entrée analogique, de 0 à 1 (SPI)

Ctrl+C arrête le programme. Documentation : gpiozero.readthedocs.io.

CAMÉRA

rpical-hello aperçu de 5 secondes
rpical-still -o photo.jpg une photo
rpical-vid -t 10s -o video.h264 10 s de vidéo (**Pi5** : **video.mp4** directement)
rpical-still --timeout 30000 --timelapse 2000 -o t1/img%04d.jpg une image toutes les 2 s pendant 30 s (créer t1 avant)

En Python (Picamera2, installé d'office) :

```
from picamera2 import Picamera2
cam = Picamera2()
cam.start_and_capture_file("a.jpg")
```

Brancher la nappe **Pi éteint**, contacts dans le bon sens.

EXEMPLE : THERMOMÈTRE DS18B20

- Câbler Pi éteint : **VDD** $\rightarrow$ 3,3 V (broche 1), **GND** $\rightarrow$ broche 9, **DQ** $\rightarrow$ GPIO4 (broche 7), résistance de 4,7 k Ω entre DQ et 3,3 V.
- Activer le 1-Wire (**raspi-config** > 3 > I7), redémarrer.
- Lire la température, en millièmes de degré :

```
cd /sys/bus/w1/devices
cat 28-*/temperature
21375
```

Ici 21,375 °C. Le numéro qui suit **28-** est propre à chaque sonde : plusieurs sondes peuvent partager le même fil.

PWM : DOSER SANS CONVERTISSEUR

- La **modulation de largeur d'impulsion** (PWM) allume et éteint la broche très vite ; la part du temps à l'état haut (**rapport cyclique**, de 0 à 100 %) règle la puissance moyenne.
- Usages : luminosité d'une LED (**PWMLED**), vitesse d'un moteur (par un pont en H), son d'un buzzer passif.
- Servomoteur** : une impulsion de 1 à 2 ms toutes les 20 ms fixe l'angle (valeurs par défaut de **Servo** et **AngularServo** ; à ajuster selon le modèle).
- PWM matériel (GPIO 12, 13, 18, 19) : plus stable qu'un PWM logiciel pour un servomoteur.

PICO : PREMIERS PAS EN MICROPYTHON

- Maintenir **BOOTSEL** en branchant le câble USB : un disque **RPI-RP2** (Pico) ou **RP2350** (Pico 2) apparaît.
- Y déposer le fichier **.uf2** de MicroPython propre à sa carte (micropython.org).
- Dans **Thonny**, choisir l'interpréteur MicroPython du Pico, puis exécuter :

```
from machine import Pin
import time

led = Pin("LED", Pin.OUT) # DEL
while True:
    led.toggle()
    time.sleep(0.5)
```

8 · Dépannage, sauvegarde, projets

LE PI NE DÉMARRE PAS : DANS L'ORDRE

1. **Aucune DEL** : alimentation, câble, prise ; retirer tous les accessoires, HAT compris.
2. **DEL allumée, rien d'autre** : pas de système lisible → réécrire la carte avec Imager, essayer une autre carte.
3. **DEL verte qui clignote selon un motif** : lire le code ci-dessous.
4. **Démarre, mais écran noir** : écran sur **HDMI0**, bonne entrée choisie sur l'écran, autre câble ; tenter une connexion SSH.
5. **Redémarrages spontanés** : sous-tension probable → `vcgencmd get_throttled`.

CODES DE CLIGNOTEMENT

LONGS	COURT	SIGNIFICATION
S		
0	3	échec générique du démarrage
0	4	start*.elf introuvable
0	7	image du noyau introuvable
0	8	défaillance de la mémoire (SDRAM)
0	9	mémoire (SDRAM) insuffisante
0	10	état d'arrêt (HALT)
1	2	surintensité sur la carte SD
2	1	partition non FAT
2	2	lecture de la partition impossible
2	3	partition étendue non FAT
2	4	signature ou empreinte incorrecte (Pi4) (Pi5)
3	1	erreur de l'EEPROM SPI (Pi4) (Pi5)
3	2	EEPROM SPI protégée en écriture (Pi4) (Pi5)
3	3	erreur I²C (Pi4) (Pi5)
3	4	configuration du démarrage sécurisé invalide
4	3	RP1 introuvable
4	4	type de carte non pris en charge
4	5	erreur fatale du micrologiciel
4	6	défaut d'alimentation, type A
4	7	défaut d'alimentation, type B

Les éclats longs précèdent les courts ; le motif se répète après une pause de 2 s.

LIRE LES JOURNAUX

<code>journalctl -b</code>	tout le journal depuis le démarrage (q) pour quitter)
<code>journalctl -f</code>	suivre en direct
<code>journalctl -u svc</code>	un seul service
<code>journalctl -b -p warning</code>	avertissements et plus grave
<code>journalctl --since "1 hour ago"</code>	la dernière heure
<code>sudo dmesg -T</code>	messages du noyau, heure lisible
<code>journalctl --disk-usage</code>	place occupée par les journaux

SOUS-TENSION ET BRIDAGE

`vcgencmd get_throttled` renvoie une somme de bits :

BIT	VALEUR	SIGNIFICATION
0	0x1	sous-tension en ce moment
1	0x2	fréquence du processeur plafonnée
2	0x4	bridage en cours
3	0x8	limite de température douce atteinte
16	0x10000	sous-tension depuis le démarrage
17	0x20000	plafonnement survenu
18	0x40000	bridage survenu
19	0x80000	limite douce survenue

Exemple : **0x50005** = sous-tension et bridage en ce moment et depuis le démarrage → changer d'alimentation. **0x0** : tout va bien.

PANNES FRÉQUENTES

Alerte de tension basse, <i>Undervoltage</i> dans <code>dmesg</code>	alimentation officielle, câble court ; moins d'appareils USB
Pas de Wi-Fi	régler le pays Wi-Fi (<code>raspi-config</code> > 5 > L4)
<i>Connection refused</i> (SSH)	SSH non activé (3 > I1)
<i>Could not resolve hostname</i>	nom mal écrit ; essayer l'adresse IP
<i>REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED</i>	Pi réinstallé : <code>ssh-keygen -R hôte.local</code> sur l'ordinateur
<i>Permission denied</i> sur le GPIO	ajouter le compte au groupe <code>gpio</code> , se reconnecter
<i>externally-managed-environment</i>	créer un environnement virtuel (page 4)
Clavier en QWERTY	<code>raspi-config</code> > 5 (clavier) ou Control Centre
Heure fausse au démarrage	pas d'horloge sauvegardée, sauf (Pi5) avec pile : l'heure vient du réseau
Module absent de <code>i2cdetect</code>	I²C activé ? SDA et SCL inversés ? alimenté en 3,3 V ?
Lenteur	carte microSD lente, bridage thermique, mémoire pleine (<code>free -h</code>)
Fichiers corrompus	alimentation, arrêts propres ; réécrire la carte ; passer au SSD

RESSOURCES

- Documentation officielle : raspberrypi.com/documentation
- Forum officiel : forums.raspberrypi.com
- Projets guidés : projects.raspberrypi.org
- GPIO Zero : gpiozero.readthedocs.io
- Brochage détaillé : pinout.xyz
- Magazine *The MagPi* (magpi.raspberrypi.com)
- Mémentos voisins : « Linux — la ligne de commande », « Python ».

SAUVEGARDER

- **Ses fichiers** : `rsync -av ~/moi@serveur:sauve-pi/`, ou copie sur clé USB.
- **La carte entière, depuis le Pi** : *SD Card Copier* (menu > Accessoires) vers une carte placée dans un lecteur USB.
- **Depuis un PC Linux** : `sudo dd if=/dev/sdX of=pi.img bs=4M status=progress` ! vérifier `sdX` avec `lsblk` : une erreur de disque est sans appel.
- **Depuis Windows** : un logiciel de lecture d'image disque (ex. Win32 Disk Imager).
- Vérifier une fois la **restauration** : une sauvegarde jamais relue n'en est pas une.

DIAGNOSTIC EXPRESS

<code>vcgencmd get_throttled</code>	alimentation et chaleur (ci-contre)
<code>sudo dmesg grep -i volt</code>	alertes de tension du noyau
<code>vcgencmd measure_temp</code>	température
<code>journalctl -b -p err</code>	erreurs depuis le démarrage
<code>systemctl --failed</code>	services en échec
<code>df -h /</code>	carte pleine ?
<code>free -h</code>	mémoire saturée ?
<code>sudo rpi-eeprom-update</code>	(Pi4) (Pi5) chargeur de démarrage à jour ?

REPARTIR DE ZÉRO

1. Sauver ses fichiers (dossier personnel, `config.txt` modifié, scripts, fichiers de service).
2. Réécrire Raspberry Pi OS avec Imager, en reprenant la même personnalisation.
3. Sur l'ordinateur : `ssh-keygen -R hôte.local` (le Pi a changé d'empreinte).
4. Remettre ses fichiers, réinstaller ses paquets, réactiver ses services.

Tenir un **carnet de bord** (commandes passées, fichiers modifiés) rend cette opération rapide.

IDÉES DE PROJETS

Débuter	LED et bouton ; feu tricolore ; thermomètre DS18B20 (1-Wire) ; photo au passage (PIR + caméra)
Serveur maison	partage de fichiers (Samba) ; filtrage des publicités pour tout le réseau (Pi-hole) ; domotique (Home Assistant) ; VPN (WireGuard)
Multimédia	centre multimédia (Kodi) ; console de jeux rétro ; radio Internet
Aller plus loin	station météo en ligne ; robot ; film accéléré (time-lapse) ; capteur sur pile avec un Pico